

CarritoSolar: diseño y construcción de un vehículo a escala impulsado por energía solar fotovoltaica

Ruben

Ingeniería en Sistemas, [Institución]

Repositorio: github.com/Ruben-N1/CarritoSolar

Resumen—Este trabajo describe el diseño, la construcción y las pruebas de CarritoSolar, un vehículo a escala que se desplaza únicamente con la energía eléctrica de un panel solar. El sistema consta de dos motorreductores de corriente directa conectados en paralelo al panel, un chasis de cartón y una rueda loca. Se presentan el fundamento teórico, la arquitectura eléctrica y mecánica, el procedimiento de armado con soldadura y cableado, y una metodología de medición para caracterizar el desempeño bajo distintas condiciones de iluminación. El prototipo logró avanzar con luz solar directa, lo que valida el principio de operación; también se identifican sus limitaciones (dependencia de la irradiancia y ausencia de almacenamiento) y mejoras futuras.

Palabras clave—energía solar, panel fotovoltaico, motorreductor, vehículo a escala, electrónica básica.

I. INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica es una de las formas más accesibles de generar electricidad limpia, y su estudio a pequeña escala permite comprender de manera práctica la conversión de energía [1]. Un vehículo alimentado directamente por un panel solar es un caso de estudio sencillo: la luz se convierte en electricidad y ésta en movimiento mecánico, sin elementos intermedios de almacenamiento.

El objetivo general es construir un carro funcional que avance usando únicamente energía solar. Los objetivos específicos son: a) conectar correctamente panel y motorreductores respetando voltajes y polaridad; b) practicar soldadura y cableado; y c) comprender la cadena de conversión de energía del sistema. Este documento sigue el siguiente orden: la Sección II presenta el marco teórico; la III, el diseño; la IV, la implementación; la V, las pruebas; la VI, el análisis; y la VII y VIII, el trabajo futuro y las conclusiones.

II. MARCO TEÓRICO

A. Efecto fotovoltaico

Una celda solar convierte la radiación incidente en corriente continua mediante el efecto fotovoltaico. El voltaje de un panel depende del número de celdas conectadas en serie, mientras que la corriente aumenta con la irradiancia y con el área iluminada [1].

B. Potencia y conexión en paralelo

La potencia eléctrica entregada a una carga es

$$P = V \cdot I \quad (1)$$

donde V es el voltaje e I la corriente [3]. Si dos motores idénticos se conectan en paralelo, ambos reciben el mismo voltaje y la corriente total es la suma de las corrientes individuales:

$$I_T = I_1 + I_2 \quad (2)$$

Cuando la demanda de corriente excede la capacidad del panel, el voltaje de operación cae y los motores giran lentamente o se detienen.

C. Motorreductor de corriente directa

Un motorreductor integra un motor DC y un tren de engranes que reduce la velocidad angular y multiplica el par [2]. Esto es conveniente en aplicaciones de baja potencia, donde se requiere fuerza a bajas revoluciones. La eficiencia global E_f del sistema puede expresarse como

$$E_f = P_{\text{mec}} / P_{\text{sol}} \quad (3)$$

donde P_{mec} es la potencia mecánica en las ruedas y P_{sol} la potencia eléctrica que entrega el panel.

III. DISEÑO DEL SISTEMA

A. Arquitectura general

La cadena de conversión de energía se muestra en la Fig. 1: el panel transforma la radiación solar en energía eléctrica DC, que alimenta directamente a los motorreductores, y éstos la convierten en movimiento.

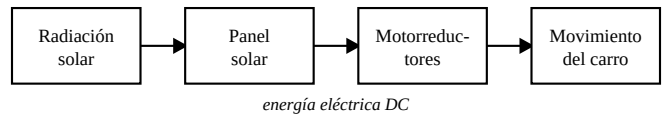


Fig. 1. Cadena de conversión de energía del sistema.

B. Diseño mecánico

El chasis es una caja de cartón reforzada con cinta, elegida por su bajo peso y facilidad de modificación. La tracción se logra con dos motorreductores, uno a cada lado, y una rueda loca en el extremo opuesto completa los tres puntos de apoyo y permite el giro libre. El panel se monta sobre el chasis, orientado hacia la luz.

C. Diseño eléctrico

Cada motor cuenta con un par de cables (rojo, positivo; negro, negativo) que terminan en conectores tipo jumper. Ambos pares se unen en un punto común, aislado con cinta, del que proviene la alimentación del panel. El resultado es un arreglo en paralelo (Fig. 2) que se ajusta a (2). La lista de materiales se presenta en la Tabla I.

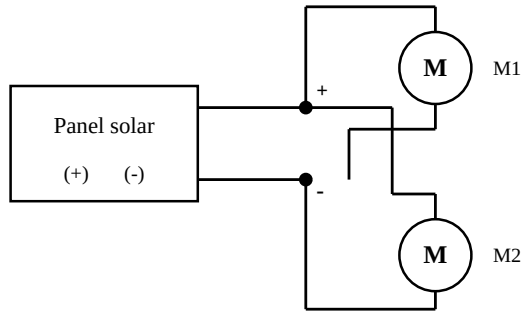


Fig. 2. Esquema eléctrico simplificado: motores M1 y M2 en paralelo con el panel solar.

TABLA I
MATERIALES UTILIZADOS

Componente	Cant.	Función
Motorreductor	2	Tracción
Panel solar	1	Fuente de energía
Rueda loca	1	Apoyo y giro libre
Caja de cartón	1	Chasis
Jumpers y cables	—	Conexiones
Cautín, estaño y pasta	1 juego	Soldadura
Cargador USB	1	[completar: uso en el circuito]

IV. IMPLEMENTACIÓN

El armado se realizó en los siguientes pasos:

- 1) Preparar el chasis y marcar la posición de motores y rueda loca.
- 2) Fijar los motorreductores y la rueda loca.
- 3) Estañar las terminales de los motores y soldar los cables.
- 4) Unir los cables de ambos motores en el punto común y aislarlo.
- 5) Conectar al panel solar verificando la polaridad.
- 6) Probar con luz solar directa y corregir conexiones.

La Fig. 3 muestra el prototipo terminado. Se aprecian los dos motorreductores con sus ruedas, el cableado sujeto con cinta y la rueda loca en el extremo inferior.

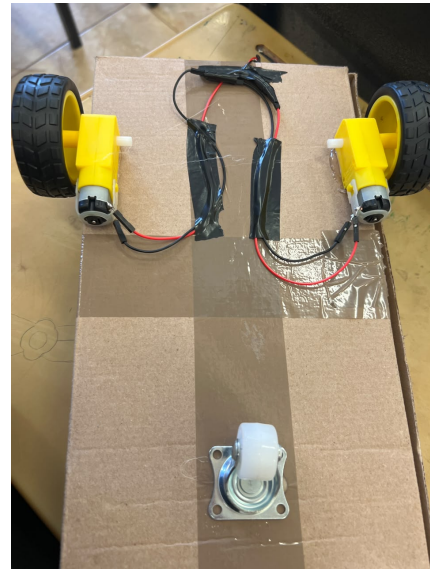


Fig. 3. Prototipo terminado: chasis de cartón, motorreductores, cableado y rueda loca.

V. PRUEBAS Y RESULTADOS

A. Metodología

Las mediciones se realizan con un multímetro en las terminales del panel, primero sin carga (voltaje de circuito abierto) y luego con los motores conectados, bajo sol directo, sombra parcial y sombra total. Además se estima la velocidad como la distancia recorrida entre el tiempo empleado en un tramo medido. Las especificaciones eléctricas de los componentes se resumen en la Tabla II y los resultados en la Tabla III.

TABLA II
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Elemento	Voltaje	Corriente	Potencia
Panel solar	[completar] V	[completar] mA	[completar] W
Motorreductor (c/u)	[completar] V	[completar] mA	[completar] W

TABLA III
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

N.º	Condición	V (V)	I (mA)	Resultado
1	Sol directo, sin carga	[]	[]	[]
2	Sol directo, con carga	[]	[]	El carro avanza
3	Sombra parcial	[]	[]	[]
4	Sombra total	[]	[]	[]

B. Resultados

Con luz solar directa el carro avanzó únicamente con la energía del panel, como se documenta en el video de funcionamiento [5]. Las mediciones cuantitativas de las Tablas II y III deben completarse con los datos obtenidos en laboratorio.

VI. ANÁLISIS Y LIMITACIONES

El desempeño depende directamente de la irradiancia, es decir, de la hora, el clima y la orientación del panel. Al no existir batería ni supercapacitor, cualquier sombra reduce de inmediato la potencia disponible. Los motorreductores compensan la baja potencia con par, a costa de velocidad, y el peso del chasis influye en la corriente exigida. Entre las fallas típicas se encuentran la polaridad invertida, las soldaduras frías que impiden que gire un motor y las diferencias de fricción que provocan desviaciones de la trayectoria.

VII. TRABAJO FUTURO

Se propone añadir un interruptor de encendido; incorporar un supercapacitor o batería para estabilizar el suministro; usar un panel de mayor potencia o dos en paralelo; sustituir el cartón por un chasis más rígido y ligero; y agregar control de dirección.

VIII. CONCLUSIONES

Se construyó un carrito funcional que se desplaza únicamente con la energía de un panel solar, lo que permitió aplicar conocimientos de electrónica básica, soldadura y cableado, y comprender la conversión de luz en movimiento. Sus limitaciones (dependencia de la luz y falta de almacenamiento) definen una línea clara de mejora para versiones posteriores.

REFERENCIAS

- [1] A. Luque and S. Hegedus, Eds., *Handbook of Photovoltaic Science and Engineering*, 2nd ed. Chichester, U.K.: Wiley, 2011.
- [2] S. J. Chapman, *Electric Machinery Fundamentals*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2012.
- [3] P. Horowitz and W. Hill, *The Art of Electronics*, 3rd ed. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2015.
- [4] Ruben, "CarritoSolar," GitHub repository, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/Ruben-N1/CarritoSolar>
- [5] Ruben, "Video de funcionamiento del CarritoSolar," YouTube Shorts, 2026. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/shorts/gCr9snlNsw4>